

Тема 6. ТРАНСФОРМАЦИИ, ДВИЖЕНИЕ, АНИМАЦИЯ

Двумерни и тримерни графични трансформации. Движение на графични обекти. Деформации. Системи за анимация. Системи за създаване на виртуална реалност.

упр.7 Двумерни и тримерни графични трансформации. Движение на графични обекти. Системи за анимация и създаване на виртуална реалност.

6.1. ГЕОМЕТРИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

В много приложения за тематичното дешифриране се прилага взаимно съпоставяне на изображения, формирани с датчици на различни физични полета. Най-често се използват датчици, регистриращи оптични, радио-локационни, радио-топлинни, магнитни и други полета. Съвместното използване на различни физични полета изисква предварителна обработка на съответните им изображения. На практика изображението на един и същи обект или участък от местност, получени по различно време или с помощта на различни датчици, могат значително да се различават едно от друго. От тук произтичат ред важни задачи за привързване, а така също и точна взаимна геометрична и амплитудна корекция за последващ съвместен анализ. Във всеки случай трябва да се установи съответствие между елементите на входното изображение, което се свежда до отделянето на така наречените *опорни (реперни или спрегнати)* точки на изображенията, по които може да се осъществи координатно привързване на снимки с едновременна геометрична корекция. Точките от две изображения се наричат спрегнати, ако са образи на една точка от сцената. Геометрията на деформацията в следствие на перспективни изкривявания се моделират чрез *проектни преобразувания*, които съставляват обширен клас на известните преобразувания на евклидовата геометрия. Възстановяването на пространствен релеф по стерео-снимки води до проблем на идентификацията - установяване на точно координатно (поточно) съответствие на елементите на стерео-изображението. Решаването на такава задача се състои в отделяне на двойка реперни фрагменти и оценяване на параметрите на „разминаване“ на съответстващите точки (това се нарича стерео-фото-грамометрия на бинокулярната диспаратност), по която може да се възстанови функцията на геометричното преобразуване и да се оцени повърхността на тримерната сцена (релеф).

6.1.1 Геометрични преобразувания в равнината и в пространството

Определение: под геометрично преобразуване върху точка, или вектор ще разбираме получаване на нови координати на тази точка, или този вектор, като функция на старите координати:

$$[X,Y,Z,H]=[x,y,z,1]*[M]^{4 \times 4},$$

където $[M]$ е матрица на преобразуването.

$$[M] = \begin{vmatrix} a & b & c & : & p \\ d & e & f & : & q \\ h & i & j & : & r \\ l & m & n & : & s \end{vmatrix}$$

Чрез елементите $a, b, c, d, e, f, h, i, j$ се осъществява изменение на мащаба, или въртене (ротация), или отражение. Чрез l, m, n се извършва транслация, а чрез s мащабиране. Получените координати чрез тази формула са координати на новото местоположение на точката с начални координати $(x,y,z,1)$, върху която е приложено геометрично преобразуване, зададено с матрица $[M]$ и реализирано чрез умножение от дясно на хомогенните координати на точката с $[M]$.

Геометрията е математичен базис за решаване на много от задачите на компютърното зрение и обработката на изображения. При двумерните преобразувания (случая на плоски дву-дименсионни (2D) изображения) се предполага, че се работи в евклидовото пространство, където има орто-нормирана декартова координатна система, в

която координатните оси са взаимно ортогонални, а съответстващите им единични отрязъци имат еднаква дължина. Тогава всяка точка от изображението се поставя в съответствие с подредена двойка числа (x, y) декартови координати. Те могат да се интерпретират като двумерен вектор $\mathbf{x}$, геометрически представен с участък от права от точка $(0,0)$ до (x, y) .

Двумерните преобразувания в равнината могат да се интерпретират като движение на точките по отношение на фиксиран базис (а не като изменение на базиса, оставяйки точките неподвижни). Особено са интересни *линейните преобразувания*, представени с матрици, т.е. преобразувания, при които новите координати на точките линейно зависят от старите координати на тези точки по следния начин

$$\mathbf{x}' = T\mathbf{x} \quad (6.1)$$

Линейните преобразувания могат да са от различен тип, започвайки от общото преобразование с произволни елементи на матрицата T , стигайки до специалните случаи, когато на матричните елементи се налагат ограничения. На всяко линейно преобразование (или движение) съответства обратно такова, което връща точката обратно в старото положение и на всеки две последователни преобразувания съответства трето преобразование, осъществяващо същата по резултат операция. В този случай се казва, че множеството от всички неизродени линейните преобразувания T е затворено и образува обща линейна група. Най-използваните подгрупи на тази *проекционна* група са *евклидовата* подгрупа, а така също тази на *подобията* и *аффинната* подгрупи. Това е в следствие на това, че евклидовата геометрия (както и аффинната) в действителност се явява са подмножество на проекционна геометрия.

6.1.2 Двойствено описание на точки и прави в равнината

Правата линия се състои от всички точки, удовлетворяващи уравнението

$$ax + by + 1 = 0$$

Нека две точки имат координати съответно (x_1, y_1) и (x_2, y_2) . Уравнението на правата, минаваща през тях има параметри:

$$a = \frac{y_1 - y_2}{x_1 y_2 - x_2 y_1} \quad b = \frac{x_2 - x_1}{x_1 y_2 - x_2 y_1}$$

Точката на пресичане на две прави, описани с уравненията $a_1 x + b_1 y + 1 = 0$ и $a_2 x + b_2 y + 1 = 0$ има координати:

$$x = \frac{b_1 - b_2}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \quad y = \frac{a_2 - a_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

Ако се предположи, че координатите на две точки се различават само със скаларен множител $x_2 = \lambda x_1$, $y_2 = \lambda y_1$, това означава, че

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$$

Тогава правата минава през координатното начало. Аналогичен проблем има при две успоредни прави

$$a_2 = \lambda a_1, \quad b_2 = \lambda b_1$$

6.1.3 Еднородни координати

За решаването на задачите на двумерните и тримерни преобразувания по еднообразен (матричен) вид се въвежда формализация, наречена *еднородни координати*.

За еднородните координати служат тройка числа $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{w})$, свързани с обикновените координати на равнината чрез съотношенията:

$$\left\| \begin{array}{c} \bar{x} \\ \bar{y} \\ w \end{array} \right\| = w \left\| \begin{array}{c} x \\ y \\ 1 \end{array} \right\|, \quad \text{тъй като } x = \frac{\bar{x}}{w}, \quad y = \frac{\bar{y}}{w}.$$

Очевидни е свойството на еквивалентността на двойка еднородни вектори, ако един в друг се преобразуват със скаларния множител

$$(x, y, 1)' \equiv (\lambda x, \lambda y, \lambda)', \quad \lambda \neq 0.$$

Тъй като скаларният множител λ е произволен, еднородните координати в действителност представляват линия, преминаваща през началото на координатната система в евклидовото пространство.

Правата линия представена с еднородни координати има вида:

$$\left\| \begin{array}{c} \bar{a} \\ \bar{b} \\ c \end{array} \right\| = c \left\| \begin{array}{c} a \\ b \\ 1 \end{array} \right\|, \quad \text{където } c \text{ е произволен скаларен множител.}$$

Очевидно е, че две точки, както и две линии, са еквивалентни ако се различават само по скаларния си коефициент. Еднородните точки $x = (\bar{x}, \bar{y}, w)^t$, лежащи на еднородната линия $p = (\bar{a}, \bar{b}, c)^t$, се определят от уравнението

$$\bar{a}\bar{x} + \bar{b}\bar{y} + cw = 0, \quad \text{или} \quad x^t p = 0.$$

По този начин точките и линиите имат еднакво представяне. Двойственият образ на точка на пресичането на две успоредни прави, лежаща в безкрайността, има множител $w=0$.

6.1.4 Аффинни (точкови) преобразувания

Ако в (6.2) се замени матрицата на ротация с обща неизродена матрица A ще се получи:

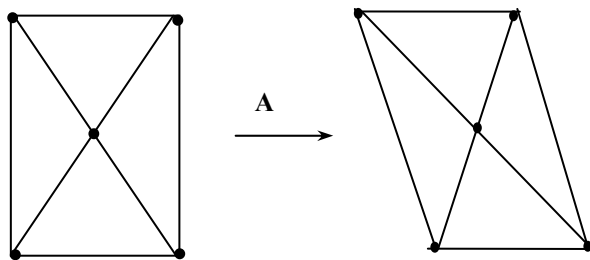
$$X' = Ax + c, \quad X' = \left\| \begin{array}{c} x' \\ y' \end{array} \right\|, \quad A = \left\| \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right\|, \quad c = \left\| \begin{array}{c} c \\ f \end{array} \right\|, \quad (6.5)$$

и в еднородни координати

$$\left\| \begin{array}{c} X' \\ 1 \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{cc} A & c \\ 0^t & 1 \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{c} X \\ 1 \end{array} \right\|, \quad 0 = \left\| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right\| \quad (6.6),$$

където $\det A = ae - bd \neq 0$.

Уравненията (6.5) и (6.6) определят формата на аффинното преобразувание от Фиг. 6.1.



Фиг. 6.1. Изображение и неговото аффинно преобразувание на 5 точки - преместване и ротация, изменяне на мащабите по осите, косоъгълност със съхраняване на паралелните линии.

Съществуват **три базови афинни преобразувания**:: **преместване (транслация), мащабиране и въртене (ротация).**

Ако точката, означена $\|x\ y\|^T$ се преобразува в точката $\|x' \ y'\|^T$ то **преобразуването преместване** с вектор на транслация $\mathbf{t}$ се описва с уравнението

Преместване (транслация)

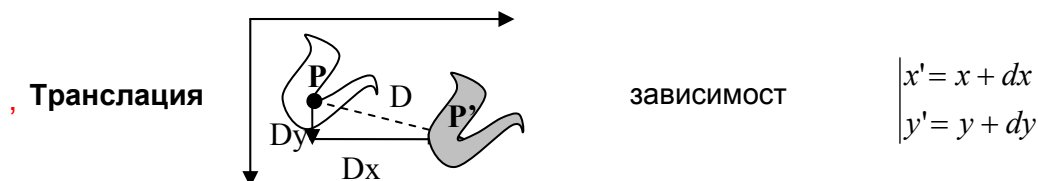
Означения:

$P(x,y)$ точка преди преобразуването „стара”

$P'(x',y')$ – точка след преобразуването „нова”

Параметри:

$D=[dx,dy]^T$ вектор на преместването



Матричен запис на уравненията $P'=P+D$, където

$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ – стара точка $P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ – нова точка $D = \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}$ – вектор на транслация

Запис използващ еднородни координати, който съдържа вместо матрично събиране, матрично умножение във вида:

$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} T, \text{ където } T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ dx & dy & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}, \text{ където } t = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}.$$

Друг запис използващ еднородни координати съдържа вместо матрично събиране, матрично умножение във вида

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Тримерен случай на транслация:

Означения:

$P(x,y,z)$ -точка преди преобразуването „стара”

$P'(x',y',z')$ -точка след преобразуването „нова”

Параметри:

$D=[dx,dy,dz]^T$ вектор на преместването

Матричен запис на уравненията $P'=P+D$

Мащабиране

Означения:

$P(x,y)$ точка преди преобразуването „стара”

$P'(x', y')$ – точка след преобразуването „нова“

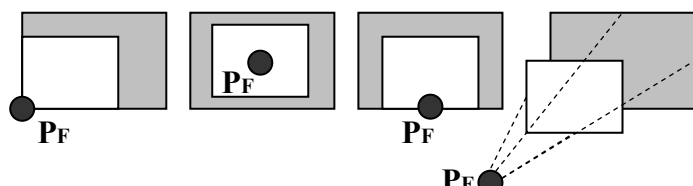
Параметри:

$P_F(x_F, y_F)$ точка на мащабиране

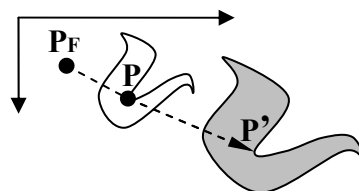
S_x, S_y – мащабни коефициенти по X и Y съответно **S**- матрица на мащабиране.

Двумерно мащабиране

$$\begin{cases} x' = x_F + (x - x_F)S_x \\ y' = y_F + (y - y_F)S_y \end{cases}$$



Мащабиране 4 примера с $S_x = S_y = 2$ при различни точки мащабиране P_F



Мащабиране

Матричен запис на уравненията $P' = P_F + (P_F - P)S$, където :

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \text{стара } m., P' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} - \text{нова } m., P_F = \begin{pmatrix} x_F \\ y_F \end{pmatrix} - m. \text{ на мащабиране}, S = \begin{pmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{pmatrix} - \text{матрица на мащабирането}$$

Използвайки означенията: $\|x \ y\|^t$ за точката на преобразуване, $\|x' \ y'\|^t$ - нова точка , $\|x_F \ y_F\|^t$

- точка, спрямо която се мащабира, със матрица на мащабните коефициенти

$$S = \begin{pmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{pmatrix}, \text{ може да запишем съответните уравнения за } \textbf{преобразуването}$$

мащабиране:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_F \\ y_F \end{pmatrix} \right) \text{ и}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & -x_F \\ 0 & 1 & -y_F \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Тримерно мащабиране

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_F \\ 0 & 1 & 0 & -y_F \\ 0 & 0 & 1 & -z_F \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \right), \text{ където}$$

$P(x, y, z)$ точка преди преобразуването „стара“

$P'(x', y', z')$ – точка след преобразуването „нова“

Параметри:

$P_F(x_F, y_F, z_F)$ точка на мащабиране

S_x, S_y, S_z – мащабни коефициенти по X, Y и Z съответно **S**- матрица на мащабиране.

Ротация

Означения:

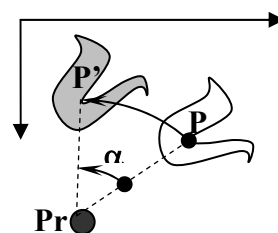
$P(x, y)$ точка преди преобразуването „стара“

$P'(x', y')$ – точка след преобразуването „нова“

Параметри :

$P_R(x_R, y_R)$ точка на ротация

α – ъгъл на ротация R матрица на ротация.



Ротация

$$\begin{cases} x' = x_R + ((x - x_R) \cdot \cos(\alpha)) - (y - y_R) \cdot \sin(\alpha) \\ y' = y_R + ((y - y_R) \cdot \cos(\alpha)) + (x - x_R) \cdot \sin(\alpha) \end{cases}$$

Матричен запис: $P' = P_R + (P - P_R)R$, където

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \text{old } p, P' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} - \text{new } p, P_R = \begin{pmatrix} x_R \\ y_R \end{pmatrix} - \text{centre of rotation}, R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} - \text{rotation matrix}$$

Запис на двумерна ротация с еднородни координати:

$$[x' y' 1] = [x_R y_R 1] + ([x y 1] - [x_R y_R 1]) * R, \text{ където } R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \text{матрица на ротация.}$$

За представяне на **уравненията на ротацията** се използват следните означения: $\|x y\|^t$ за точката на преобразуване, $\|x' y'\|^t$ - нова точка, $\|x_R y_R\|^t$ - точка около която се извършва въртенето, φ - ъгъл на ротация и матрица на ротация $R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ на ъгъл φ . Уравненията, описващи ротацията са:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_R \\ y_R \end{pmatrix} \right)$$
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x_R \\ 0 & 1 & -y_R \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix},$$

Тримерна ротация

Ротацията на ъгъл θ около една от осите x, y, z съответно, относно началото на координатната система ще се осъществява така:

$$\begin{aligned}
 R_x(\theta) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} & R_y(\theta) &= \begin{vmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
 R_z(\theta) &= \begin{vmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}
 \end{aligned} \tag{6.7}$$

т.е. новата управляваща точка P' на завъртане, например, около оста X графичен обект ще има координати: $[x' y' z' 1] = [x y z 1] * R_x(\theta) = [x y * \cos(\theta) - z * \sin(\theta) \quad y * \sin(\theta) + z * \cos(\theta) \quad 1]$.

Интересно е да се отбележи, че всяко двумерно завъртане (виж Глава 8) на ъгъл θ се явява тримерно завъртане около оста z , описано с последния израз в (17. 3). Предлага се на читателя да провери сам това твърдение като има предвид, че в резултат на завъртане на 90° на единичния вектор $[1701]$ на оста x , трябва да се получи единичния $[0101]$ вектор на оста y .

В случай, че ротацията се осъществява относно точка с координати (x_{R0}, y_{R0}, z_{R0}) , то новата точка ще има координати:

$$[x' y' z' 1] = [x_{R0}, y_{R0}, z_{R0}] + ([x_{R0}, y_{R0}, z_{R0}] - [x y z 1]) * R(\theta),$$

където $R(\theta)$ е една от матриците в (17.3).

Всяко по-сложно графично преобразуване следва да се представя като суперпозиция от елементарните графични преобразувания. Чрез умножение на съответните трансформационни матрици се получава трансформационната матрица на сложното преобразуване.

Рефлексия – Огледално Отражение

Рефлексията относно някоя ос, например на абцисата, се задават с формулата :

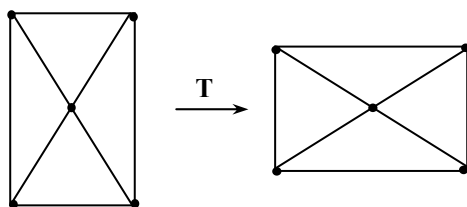
$$\begin{aligned}
 x' &= x \\
 y' &= -y
 \end{aligned}
 \quad T_{reflection} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Всяко афинно преобразуване може да се представи във вид на композиция от последователно изпълнявани прости преобразувания. Афинната група преобразувания съдържа подгрупата на подобията (съдържаща преместване, въртене и мащабиране). В същото време афинната група е подгрупа на линейната (проекционна) група, а евклидовата група е частен случай на афинната група. Всички споменати преобразувания формират следната йерархия на тяхната взаимна подчиненост: *евклидови* $\subset$ *афинни* $\subset$ *проективни* .

Знаейки параметрите на афинното преобразуване може да се изчислят параметрите на обратното преобразуване решавайки системата (6.5) относно (x', y') . Примери за афинни геометрични преобразувания (преместване и ротация) са представени с Фиг.6.в/, Фиг.6.б в/ и Фиг 6.7в/.

6.1.5 Евклидови преобразувания

Сцената понякога може да се разглежда като твърдо тяло, когато взаимните деформации на елементите на сцената в тримерното пространство не се допуска. Аналогично и равнината понякога може да се счита за твърда (не-деформируема).



Фиг. 6.2. Евклидово преобразуване на 5 точки - преместване и ротация

На твърдите движения в равнината съответства евклидовата подгрупа (Фиг. 6.2.), съдържаща само преместване и въртене, представено с уравнения като

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}, \quad (5.2) \quad \text{където } t = \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix} \quad \text{е вектора}$$

на преместването, а $R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ – матрицата на ротация на ъгъл φ . Използвайки тройка еднородни координати и матрици от трети порядък може да се опише всяко линейно преобразуване в равнината и да получим

$$\begin{pmatrix} X' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & t \\ 0^t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (6.3)$$

Последователността от две движения може да се представи с единствено значение

$$\begin{pmatrix} X' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 & t_1 \\ 0^t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_2 & t_2 \\ 0^t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 R_2 & R_1 t_2 + t_1 \\ 0^t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6.4)$$

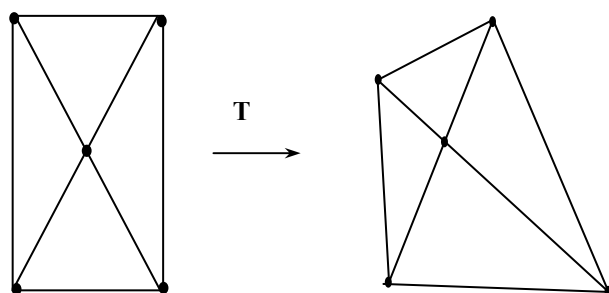
Комбинацията от две последователни въртения R_1 и R_2 се свеждат до едно въртене $R_1 R_2$. Въртене $R_2 = R_1^{-1}$ и преместване $t_2 = -R_1^{-1} t_1$ водят до придвижване до първоначалното положение. Тази група преобразувания се нарича *евклидова*. Те са частен случай на линейните преобразувания или *проекционната* група. Матриците на въртене R формират така наречената ортогонална подгрупа със свойството $R^t R = E$, където E е единична матрица. Примери за евклидови геометрични преобразувания (преместване и ротация) са представени с Фиг.6.5 б/, Фиг.6.6 б/ и Фиг. 6. 7б/.

6.1.6 Проекционни преобразувания

Проекционните преобразувания са общи линейни преобразувания T (представени в еднородни координати) (Фиг. 6.3.)

$$\begin{pmatrix} \bar{x}' \\ \bar{y}' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ w \end{pmatrix}. \quad (6.7)$$

Проекционните преобразувания в общия случай не съхраняват паралелността на линиите. Свойството, което се съхранява при проектирането, е колинеарността, а именно 3 точки, лежащи на една права (т.е. са колинеарни), след преобразуването остават да лежат на една права (Фиг. 6.3).



Фиг. 8.3. Действие на проекционно преобразуване на 5

Затова проекционните преобразувания се наричат още *колинеация (хомография)*. От математическа гледна точка е удобно да се разглеждат реалния свят като включен в тримерното проекционно пространство P^3 , а плоскостта на изображението, като включена в проективното двумерно пространство P^2 . Точка от тримерната сцена и на изображението се представя в проекционното пространство като вектор в еднородни координати.

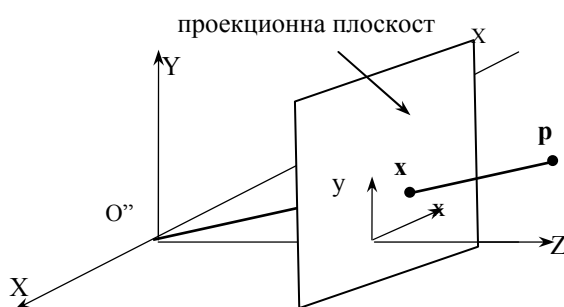
Проекционното преобразование от P^3 в P^2 , изобразяващо евклидовата точка от сцената $\mathbf{p}=(X,Y,Z)^t$ в точка от изображението $\mathbf{x}=(x,y)^t$, се задава с еднородни координати във вида:

$$\begin{Bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{w} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} wx \\ wy \\ w \end{Bmatrix} = P \begin{Bmatrix} WX \\ WY \\ WZ \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \\ \bar{Z} \\ \bar{W} \end{Bmatrix}. \quad (6.8)$$

Еднородните координати на вектора на проекционното пространство и проекционната плоскост се отнасят към нееднородните (евклидовите) вектори $\mathbf{p}$ и $\mathbf{x}$ по следния начин:

$$p = \left\| \frac{\bar{X}}{\bar{W}}, \frac{\bar{Y}}{\bar{W}}, \frac{\bar{Z}}{\bar{W}} \right\|' \quad u \quad p = \left\| \frac{\bar{x}}{\bar{w}}, \frac{\bar{y}}{\bar{w}} \right\|'.$$

Проекционната геометрия е математическата основа на компютърната графика. Основните области на приложение са свързани с описанието както в процеса на формиране на изображението, така и при инвариантното представяне, а именно: калибровка на регистриращата камера, анализ на движение по серия изображения, разпознаване на образи, реконструкция на сцената по стереоснимки, синтез на изображения, анализ и възстановяване на форми по полутонове. Композицията от две перспективни проекции не е задължително да бъде перспективна проекция, но определя проекционно преобразувание, т.е. проекционните преобразувания образуват група а переспективните проекции – не.



Фиг. 6.4. Перспективна проекция

Изображението на снимка, формирано от регистрираща камера, е свързано с проектирането на сноп лъчи, доколкото всяка 2D точка е проекция на множеството 3D точки по продължение на лъча на проектиране в плоскостта на снимката (Фиг.6.4).

Нека развнината на снимката се описва с уравнението $Z=f$, където f е разстоянието между плоскостта и центъра на проекция. Тогава е валидна зависимостта между координатите на точка (x_i, y_i) от равнината и пространствените координати (X_i, Y_i, Z_i) :

$$x_i = \frac{fX_i}{Z_i}, \quad y_i = \frac{fY_i}{Z_i} \quad (6.9)$$

Лъчът, преминаващ през точката (x_i, y_i) , е направляващ вектор и се определя от правата $(0,0,0)$ и (x_i, y_i, f) . Върху нея лежи и тримерната точка $\lambda (x_i, y_i, f) = (\lambda x_i, \lambda y_i, \lambda f) = (X_i, Y_i, Z_i)$. Всъщност, всяка точка от изображението се определя от лъча, идващ от сцената в началото на координатите. Наборът от линии, преминаващ през началото на тримерното евклидово пространство E^3 , формира *проекционното* двумерно пространство P^2 в плоскостта $Z=f$.

В еднородни координати уравненията (6.9) имат вида:

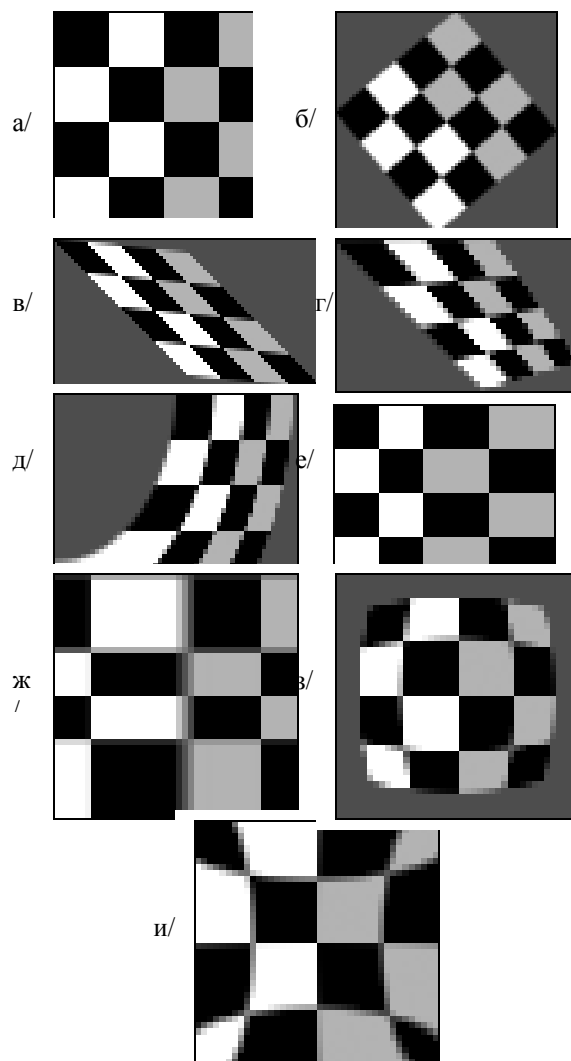
$$\begin{pmatrix} wx_i \\ wy_i \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{x_i} \\ \overline{y_i} \\ \overline{w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

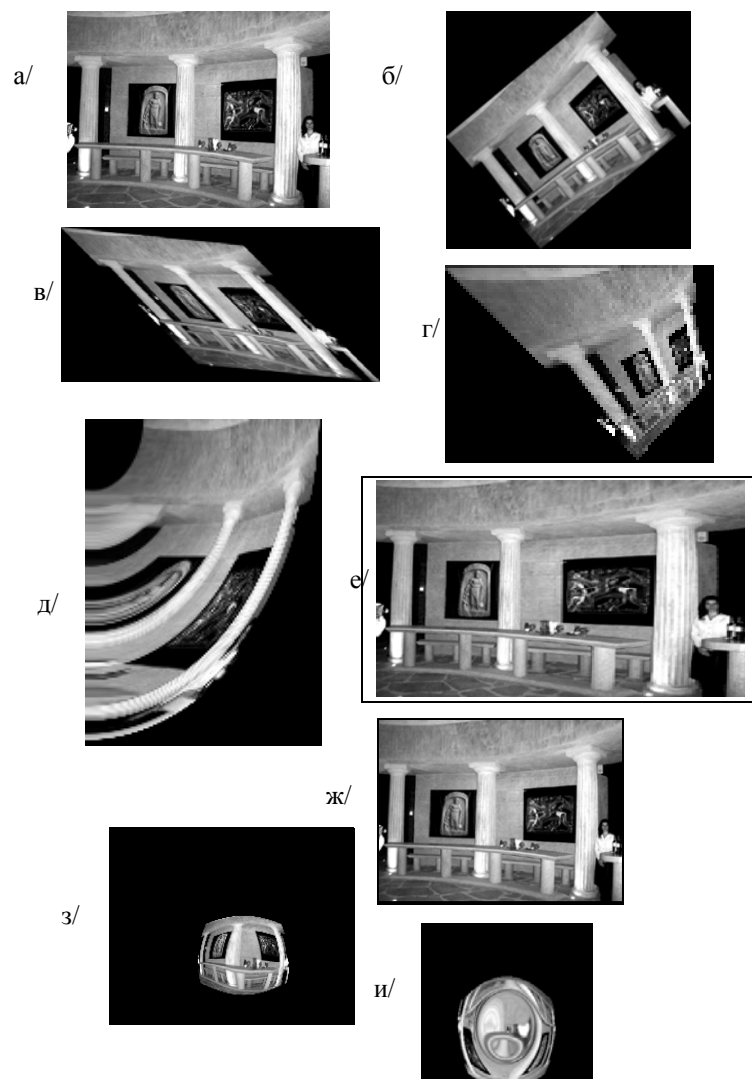
Примери за проективни геометрични преобразувания са представени с Фиг.6. 6.г/, Фиг.6. 6 г/ и Фиг.6.7г/. Примери за проективна трансформация върху изпълнала и вдлъбната проекционна повърхност са представени на Фиг.6.6.з/, Фиг.6.6.з/ , Фиг.6.7.з/ и Фиг.6.6.и/, Фиг.6.6 и/ и Фиг.6.7.и/. съответно.

6.1.7 Полиномиални преобразувания

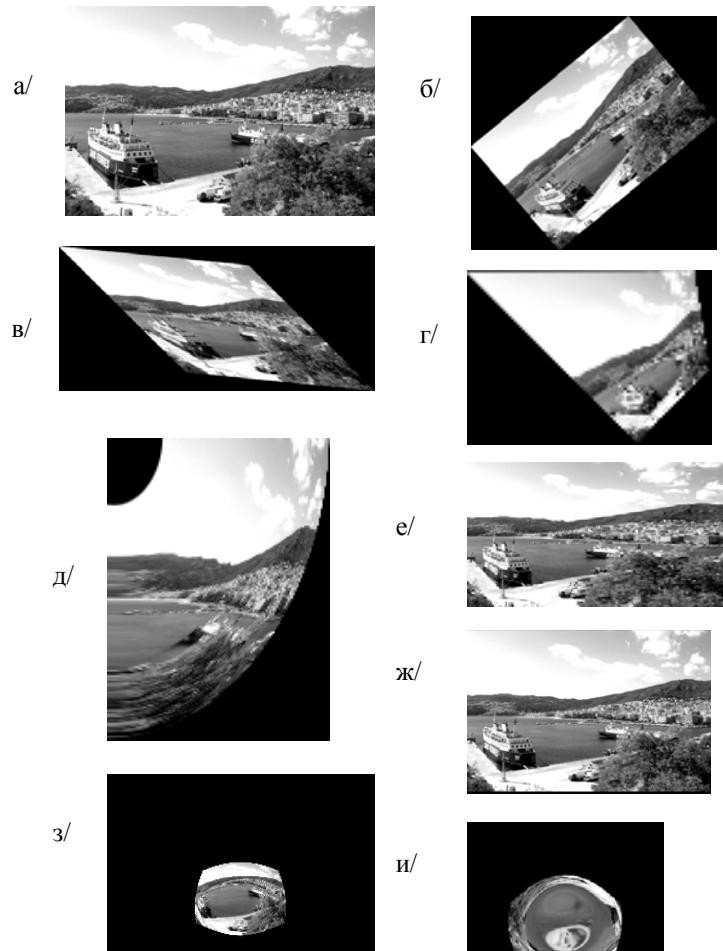
По-горе бяха разгледани геометричните преобразувания за идеализиран модел на камерата. В действителност формирането на изображения е съпроводено с различен вид нелинейни изкривявания.

Привеждането на текущи снимки една към друга или към някакъв еталон може да се осъществи само с нелинейна функция на преобразование. Неравномерността на движение на носителя на регистриращата камера също води до това, че на практика геометричните изкривявания на снимките не се отстраняват от афинните преобразувания на координатите на снимката.





Фиг.6.6. Геометрични трансформации:
а/ оригинал, б/ евклидова (линейна), в/ аффинна, г/
проективна; д/ полиномна, е/ частично линейна,
ж/ синусоидна, з/изпъкнала, и/ вдлъбната



Фиг.6.7. Геометрични трансформации:
а/ оригинал, евклидова (линейна), в/ аффинна, г/
проективна; д/ полиномна, е/ частично линейна,
ж/ синусоидна, з/изпъкнала, и/ вдлъбната

Затова се използва полиномиална апроксимираща функция на преобразуване, представена с (6.10).

$$\begin{aligned} x' &= a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2 + \dots + a_p y^m, \\ y' &= b_0 + b_1x + b_2y + b_3x^2 + b_4xy + b_5y^2 + \dots + b_p y^m \end{aligned} \quad (6.10)$$

където (x,y) – координати на еталонна снимка, (x',y') – съответните им координати на текущата снимка.

Примери за полиномиални геометрични преобразувания са представени с Фиг.6.д/, Фиг.6.6 д/ и Фиг 7д/. Фиг.6.е/, Фиг.6 е/ и Фиг 7е са примери за частично линейна трансформация, а Фиг.6.ж/, Фиг.6 ж/ и Фиг 7ж представят трансформация със синусна функция. /.

Параметрите на линейните и нелинейни преобразувания се установяват по двойка взаимно съответстващи си реперни точки, идентифицирани в процеса на търсене. След това всяка точка (x,y) от еталонната снимка се поставя в съответствие с (x',y') от текущата снимка. Коефициентите (a_k, b_k) се избират по такъв начин, че да минимизират средноквадратичната грешка на апроксимация на фактически „наблюдаваните” координати (x'_i, y'_j) и тяхната полиномиална оценка за избрани възлови точки (x_i, y_j) , $i, j \in (1, 2, \dots, N)$. Средноквадратичната грешка в матрична форма

$$E^2 = (x - Ha)^t (x' - Ha) + (y' - Hb)^t (y' - Hb),$$

където
$$H = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & \cdots & y_1^m \\ 1 & x_2 & y_2 & \cdots & y_2^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_N & y_N & \cdots & y_N^m \end{bmatrix}$$
 е регресионната матрица, съответстваща на (6.10).

Търсените оценки имат вида:

$$\hat{a} = (H^t H)^{-1} H^t x', \quad \hat{b} = (H^t H)^{-1} H^t y' \quad (6.11)$$

6.3. ДВИЖЕНИЕ НА ТОЧКИ И ОКРЪЖНОСТИ

6.3.1. Праволинейно движение

Хоризонтално движение на точка по екрана

За осъществяване на движение на точката от ляво на дясно, движението се започва от точка (x_1, y) и завършва в точка (x_2, y) , като $x_2 > x_1$. Процесът може да се представи като последователно преместване на точката от x_1 до x_2 , като всяко изместване е равно на стъпката на растера. На всяка стъпка се изтрива точка (x, y) и се засветява точка $(x+1, y)$. При движение наляво $x_2 < x_1$ и нарастването $dx = -1$.

Комбинирайки тези движения точката се движи напред и назад между точките x_1 и x_2 . Когато тя достигне координати (x_2, y) , знакът за нарастване се изменя ($dx = -dx$) и точката започва да се движи наляво.

Могат да се установят вертикални граници на движение в точките x_1 и x_2 така, че точката да отскача от тези "стени". При това трябва да изменяме точката на отскока, така, че да не се изтрива точката, принадлежаща на стената.

Вертикално движение на точка по екрана

Това означава, че установяваме хоризонтални граници с вертикални координати y_1 и y_2 и преместваме точката при фиксирана координата x .

Движение на точка по екрана в произволно направление

В този случай се внася нарастване едновременно по x и y . Този процес е подобен на чертането на права линия, с изключение на това, че се изтрива предишната точка, преди да се засвети нова. Траекторията на движение на точката може да се определи по различни начини:

- да се укажат гранични точки
- да се използва уравнение на права, като се определят коефициентите m и b
- по x и y да се изберат подходящи нараствания dx и dy .

Движението на точката може да се ускори или забави и това зависи от промяната на стойностите на dx и dy . Ако нарастването по едната координата е по-голямо от нарастването по другата ($dx > dy$), точката се премества по това направление по-бързо (например при удар със стената точката се забавя, а след достигане на границата и обръщане на посоката тя се ускорява, т.е. използва се отскок).

Съществен момент при такова движение е да се установи кога се достига до стената, границата или нещо друго, което води до смяна на посоката, скоростта или нещо друго (например цвета).

Движение на окръжност

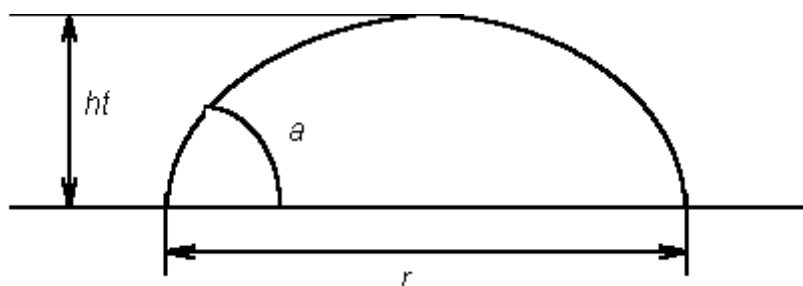
Това движение е основа при решаване на множество задачи за формиране на движещи се изображения, включително и задачата за отскок на топка от стена. Методите, създаващи ефект от движение на точка са напълно приложими. Премества се центърът на окръжността и се следи за момента на допиране на окръжността със стената. За

моделиране на отскок трябва да се намери точката на пресичане на траекторията на топката със стената и да се измени направлението на движението на топката при разстояние една стъпка от растера между топката и стената.

6.3.2. Криволинейни движения

Преместването на точка или окръжност по зададена криволинейна траектория се изпълнява чрез изчисляване на текущото положение по уравнението на траекторията. Движението на точка по окръжност или елипса може да се осигури с методите за построяване на окръжност или чрез операция въртене. За да се получи равномерно движение по окръжността, засветяваните точки трябва да се разполагат по траекторията с постоянна стъпка. Това предполага използване на тригонометрични уравнения за изчисляване на координатите на текущото положение при постоянна стъпка на ъгъла. Голямата стъпка на изменение на ъгъла води до ускорено движение. Постепенното изменение на радиуса на окръжността води до движение по спирала. Въртенето по окръжност е основа при моделиране на орбити на спътници, планети, детайли на машини и т. н.

Движението на точка по парабола имитира полет на тяло, хвърлено под ъгъл. Разстоянието, което то ще прелети, зависи от началната скорост на движение и ъгъла на хвърляне спрямо хоризонталата (фиг. 6.8)



Фиг. 6. 8

При начална скорост s и ъгъл на хвърляне a , може да се изчисли дължината на полета r и максималната височина на полета ht :

$$r = \frac{s^2 \cdot \sin(2a)}{g}, \quad ht = \frac{(s \cdot \sin(a))^2}{2g},$$

където g е ускорението при свободно падане (980 cm/sec^2).

При постоянна стойност на s максималната дължина на полета се достига при ъгъл $a=45^\circ$. Височината ht е максимална при хвърляне вертикално нагоре ($a=90^\circ$).

Координатите на точките на траекторията на движението може да се определят, изменяйки x от 0 до r и изчислявайки съответните стойности на y от уравнението:

$$y = c_1 \cdot x^2 + c_2 \cdot x + y_0, \quad (6.12)$$

където y_0 е началното положение на екрана, а коефициентите c_1 и c_2 се изчисляват по формулите:

$$c_1 = \frac{g}{2 \cdot (s \cdot \cos(a))^2}, \quad c_2 = -tg(a)$$

За моделиране на сходни варианти на движение може да се изменят началните и крайните положения на точката.

Хвърляне на предмет от покрив на къща или връх на дърво се отличава с това, че началната и крайна точка имат различни координати y .

При моделиране на траекторията на движение на тела, хвърлени от летящ самолет, тялото започва движение в точката с максимална височина ht и, движейки се напред, пада на земята.

Окръжност се използва при създаване на движещи се изображения по различни начини. Движението на колелата са моделира чрез преместване на центъра на окръжността и въртене на спиците. Мащабирането на окръжността може да имитира приближаване или

отдалечаване на обекта. Диалоговият вход на данни се използва за придвижване по произволен път.

6. 3. 4 Движение на линии и многоъгълници

При тези движения трябва да се засветят всички линии, образуващи движението на предмета, след това изображението да се изтрие и повторно да се построи на ново място на екрана. Многократното повторение на тези операции моделира движението на предмета. Допълнителни трудности възникват в случаите, когато искаме едновременно с движението да въртим или мащабираме предмета или по различен начин да преместваме различните части от него.

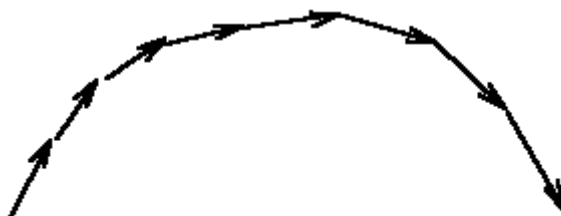
Движение на линии

Отсечка, построена между точки (x, y_1) и (x, y_2) , се движи във вертикално направление при постепенно изменение на координатата y със стъпка dy . Движението може да се ускори или забави в зависимост от стойността на dy .

Вертикална отсечка може да се движи в хоризонтално направление, ако се изменя координатата x със стъпка dx . Едновременното изменение на двете координати води до движение на отсечката по диагонал. Също може да се получи колебателно движение на отсечката относно права, използвайки методите за организиране на движение на точка. Движение на отсечки, начертани под произволен ъгъл може да се организира аналогично. Използва се преместване на двата края с еднакви нараствания dx и dy .

Отсечката може да се движи и по криволинейна траектория, чрез изменение на стойностите на dx и dy по време на движението. За осигуряване на движението е необходимо избраната точка от отсечката при нейното движение винаги да се движи по тази крива.

В някои случаи се изисква отсечката да изменя своята ориентация при движение по зададена крива. (например левият край се движи по парабола, а направлението на отсечката във всяка точка от кривата съвпада с допирателната).

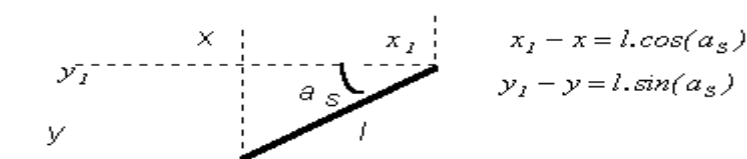


Фиг.6.9

Такова движение моделира полет на стрела (фиг. 6.9). За да се организира това движение, трябва съответно да се променя коефициентът на наклона на отсечката във всяка точка от траекторията на полета. За параболи, описани от уравнение (6.12), коефициентът на наклона m на допирателната към кривата може да се изчисли за зададена стойност на x по формулата:

$$m = 2.c_1.x + c_2$$

Координатите (x_1, y_1) на другия край на отсечката (стрелата) може да се определят чрез коефициента на наклона m и дължината на отсечката l (фиг. 6.10):



$$x_1 - x = l \cdot \cos(\alpha_s)$$

$$y_1 - y = l \cdot \sin(\alpha_s)$$

Фиг.6.10

където a_S е ъгъл между направлението на отсечката и хоризонталата, определен от уравнението :

$$a_S = \arctan(m)$$

Върхът на стрелата получаваме с малки отсечки, които се срещат в точката (x_1, y_1) и имат коефициент на наклона, отличаващ се незначително от коефициента на наклона на стрелата.

Преместване на линия, допирателна към произволна крива може да се изпълни по аналогичен начин. Първо се премества единият край на отсечката по зададената крива, изчислява се коефициентът на наклона на допирателната във всяка точка, намира се ъгълът на наклона и след това се изчисляват координатите на втория край с помощта на уравнението (14.3). Коефициентът на наклона на допирателната към кривата във всяка точка се определя от уравнението на тази крива.

За полином от трета степен уравнението има вида:

$$y = c_1 \cdot x^3 + c_2 \cdot x^2 + c_3 \cdot x + c_4$$

коефициентът на наклона на допирателната е равен на :

$$m = 3 \cdot c_1 \cdot x^2 + 2 \cdot c_2 \cdot x + c_3$$

За синусоида, описвана с уравнение :

$$y = h \cdot \sin(w \cdot x + d)$$

коефициентът на наклона на допирателната е равен на :

$$m = h \cdot w \cdot \cos(w \cdot x + d)$$

Движение на допирателна към окръжност или елипса може да се осъществи чрез въртене.

Въртене на отсечка спрямо произволна точка може да се организира чрез многократно повторение на операцията въртене.

За "оживяване" на изображения на движещи се линии се използват различни начини. В игровите програми например се изобразява ракета, която трябва да удри по скачаща топка. Може да се преместват отделни части от фигурата по различен начин за получаване на сложни движения, например за имитиране на крачеща фигура.

Движение на многоъгълници

Многоъгълникът се описва с координатите на своите върхове, които се съхраняват в реда, в който трябва да се съединят. Движение на многоъгълника означава движение на всичките му върхове с повторно изчертаване на страните му. Мащабирането на многоъгълника моделира приближаване или отдалечаване на обектите (например движение на лодка на фона на слънчев залез - изображението на лодката непрекъснато се мащабира относно точка от линията на хоризонта, моделирайки отдалечаване на лодката).

6.3.5 Сложни движения

Рисунката може да се "оживи" чрез едновременно преместване на различни фрагменти от изображението. Това може да са коли, фигури на животни или хора с движещи се крака и ръце, електрически или други мрежи с изобразяване на движението на потока едновременно по няколко дъги от мрежата и т. н. При организацията на движенията на отделните фрагменти на изображението е необходимо щателно да се координира преместването им за получаването на истински реалистични рисунки (например камион, който се движи с въртящи се колела и джанти, въртящ се робот с движение на краката и ръцете, бягащ човек и т. н.).

Възможно е всички кадри да бъдат предварително въведени, в случай, че е невъзможно да бъдат получени по математически път. Възможно е чрез няколко въведени кадри и допълнителни преобразувания да се получи желаният краен ефект.

Движение на фона

При увеличаване на обема на изчисленията и броя на изчертаваните линии, времето, необходимо за построяване на отделния кадър от движещото се изображение се увеличава. За сложни обекти времето за построяване на изображението може да се окаже толкова голямо, че да се изгуби усещането за движение, което се изисква. Можем да ускоряваме

движението, ако "оживяваме" само прости фигури, съдържащи неголям брой изчертавани линии или пък ако се ограничим с прости движения. Често за целите на "оживяването" се налага да се прецени кое ще е с по-малки загуби на време за изчисляване- движението на фигурата, движението на фона или движението на някакъв сегмент. Ефект на движение може да се постигне чрез движение на пунктирана линия между двете платна за движение; чрез движение на стълбове, къщи, дървета край пътя; движение на спици или връзката между колелата на влака. Преди да се програмира движението, трябва да се прецени както ефекта върху екрана, така и изчислителните загуби.

6.4 OPENGL - 2D ТРАНСФОРМАЦИИ

MODELVIEW матрица:

Тази матрицата позволява да се преместват, въртят, мащабират различни обекти и да се определи позиция и посока на камерата. След като предварително е определен изгледа в **main()**, трябва да се превключи на **MODELVIEW** матрица преди да се започне непрекъснатото извикване на изобразяващата функция. Много е важно как се представя цялата сцена и нейните деформации.

трансформиране MODELVIEW матрицата:

glTranslate{fd}(x , y , z) - премества сцената/камерата в зависимост от подадените трансляционни координати.

glRotate{fd}(angle , x , y , z) - завърта сцената/камерата като пресмята x , y и z координатите по аргументи, зависещи от ъгъл **angle в градуси**. Например завъртане на обект на 30 градуса спрямо ос x трябва да извикате съответно: **glRotatef (30 , 1 , 0 , 0)**; Центърът на ротация е центъра на координатната система.

glScale{fd} (x , y , z) - мащабира сцената. Подадените аргументи се използват като коефициент на мащабирането по x , y или z координата. Стойност по-малка от 1 води до смалчаване на обекта, по-голяма от 1 - увеличаване на обекта. Ако някой аргумент е равен на 1, обектът запазва размерите си по съответната координата.

Важно е да се отбележи, че всяка промяна на матрицата се отразява само на следващите изрисувания. Функцията **glLoadIdentity(void)** зарежда първоначалната матрица, по която не са правени никакви преобразувания. Например ако се завърти обект на 20 градуса и след това на 30 градуса, ще се получи обект завъртян на 50 градуса, ако не се извика **glLoadIdentity()** в началото на вашата рендерираща функция. Всичко се дължи на това, че втората трансформация се прави върху вече трансформирана матрица. Ако това не е желателно то тогава всеки път при извикване на рендериращата функция трябва да се зарежда и първоначалната матрица с **glLoadIdentity()**.

Пример за преместване на камерата 10 единици назад (**glTranslatef (-100 , 200);**), което може да се приеме и като преместване на сцената с обектите 10 единици напред, ако го разбирате по този начин.